小四上學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

（1）把K的22時右側換成方位，再寫20到22時能確認的一項改變。（4分）
（2）可拿L填補K在21時的月亮位置嗎？寫兩個資料不對應的地方。（4分）
（3）M應記月亮「不存在」或「位置未取得」？說理由。K位置變低能算離地球遠了幾公里嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三張天空文字卡：K在P點面南，20時月亮接近南方高處，22時月亮右側較低；L在Q點面南，21時有亮點左側高，身分未確認；M在P點面南，21時雲遮。面南左東右西。高低只相對地平線，沒有角度和距離。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜14分

（1）甲這一段亮面增加還是減少？引用起點與終點。（4分）
（2）日13到43相隔幾天？據這份粗略資料，寫大約多久重複相似階段，不需小數。（4分）
（3）丙能判亮面正在增加嗎？說缺什麼資料。要預測乙日43之後的外觀，合理趨勢是什麼？這能填進日40已觀察欄嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
模型甲：日6近圓、日13半面、日20細彎；模型乙：日36近圓、日43半面。各卡朝向已統一，日13與43都在亮面減少階段。日40未取得外觀。模型丙只一張「半面亮」卡，沒有前後日次。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

（1）R與S列一項相同、一項不同條件；註明鹽分是外觀或管理資料提供。（4分）
（2）R下午比上午多看見多少隻？可以用這兩筆斷言R全年下午都較多嗎？說理由。（4分）
（3）T的鹽分能由透明外觀補成淡水嗎？說理由。若想比較R與S「上午」可見數，還缺哪一筆資料？（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三處管理紀錄：R底泥、緩流、淡水；S底泥、緩流、含鹽較多；T多石、明顯流動、鹽分未記。三者看起來都透明。R上午6分鐘見4隻、下午同方法6分鐘見8隻；S只記下午6分鐘見6隻。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

（1）要為P判形式，應合併哪兩卡？寫出兩卡提供的不同部位資訊。（4分）
（2）用這個合併結果判P形式；若錯配卡1與2，會誤判成什麼？說錯配在哪。（4分）
（3）哪兩卡能支持Q的形式？寫形式及依據。只看卡1或只看卡3，各自是否足以完成P的兩條參考條件？各指出所缺的條件。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
資料卡都有完整對象編號，只有相同編號才可合併。本次同時取得：卡1，植物P葉浮水面，水下不清；卡2，植物Q根垂水中且不接底泥；卡3，植物P葉柄連到固定底泥的根；卡4，植物Q主要葉在水面附近。參考：浮葉型有固定底泥的根和浮水葉；本題自由漂浮型不固定底泥、植體近水面。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜14分

（1）兩種已給對象的呼吸方式有什麼差異？兩者是否都需要氧？（4分）
（2）第5到8分鐘相隔多久？能確定W連續露頭這整段時間嗎？說理由。（4分）
（3）「W露頭是想跟記錄員玩」有足夠證據嗎？寫一種依知識較有根據的可能解釋，並說是否已直接量到該過程。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
知識資料：一般有鰓硬骨魚模型由鰓取得水中氧；成對鰭可協助方向或停止。綠蠵龜需到水面呼吸空氣。觀察卡：已具名綠蠵龜W第1分鐘在水下、第5分鐘露頭、第8分鐘仍露頭；未記第2至4、6至7分鐘。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜14分

（1）若紙片可能經A→C→D，甲只查B能排除它到D嗎？寫一條未被查到的完整路徑。（4分）
（2）乙從哪個共同起點減少散落？為何這比只知道B沒紙片更能針對兩條路的來源？（4分）
（3）模型能證明某張紙已到D嗎？說箭頭的證據限制。為乙寫一種室內檢查是否收妥的方法，含檢查對象和完成判準。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
紙上雨水路徑模型有兩條可能路：教室外散落點A→路段B→排水口D；A→路段C→D。箭頭只表示可能搬帶散落紙片，未說本次真的移動。方案甲只確認B沒有紙片就宣稱A的紙片都不會到D；方案乙在A減少不必要紙張，活動後在安全室內清點收妥。學生不去B/C/D，不封堵排水口。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜16分

（1）屏上被擋範圍從哪格到哪格？長幾格？（4分）
（2）說明為什麼屏上這段較暗，並指出光源、板、屏的先後。（4分）
（3）甲乙影高差幾格？用資料說卡較遠燈時影高如何。（4分）
（4）要檢查換卡材質的影響，寫一項要改的條件及一項須固定的條件。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
理想文字光路：小光源O，光向右傳。已給直線邊界通過不透明板兩端後，到右側屏的第2格及第10格；兩端間為被板擋的範圍。屏格距相同，沒有公分比例。另同燈、同卡、同屏距的甲乙資料：甲卡近燈，影高8格；乙卡遠燈，影高4格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。